



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Topografía	Clave de Asignatura: TOP210
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 3.75	Requisito: OMI/STCWS, SEP	Instalaciones: A,0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	3	36	18	6	60

OBJETIVO GENERAL

Realizar un levantamiento topográfico, utilizando el equipo y método adecuados, para determinar los límites y dimensiones de un terreno.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Generalidades 1.1. Definiciones: topografía, geodesía. 1.2. Concepto de levantamiento. 1.3. Geodésico. 1.4. Topográfico. 1.5. Planimetría. 1.6. Altimetría. 1.7. Carta Náutica.	Conocer los conceptos y definiciones básicos de la topografía analizando los parámetros necesarios para determinar la posición de puntos sobre la superficie de la Tierra.
2	2. Instrumentos de medición y accesorio 2.1. Tránsito. 2.2. Teodolito. 2.3. Nivel. 2.4. Estación Total. 2.5. GPS. 2.6. Estacas. 2.7. Tripié. 2.8. Estadal.	Identificar los diferentes equipos y accesorios de medición a través de su uso, para elaborar levantamientos topográficos.



	2.9. Cintas. 2.10. Aliadas 2.11. Baliza	
3	3. Mediciones 3.3 Distancias. 3.4 Ángulos. 3.5 Método de la estadía.	Realizar mediciones de distancias y ángulos, utilizando y seleccionando los diferentes equipos y accesorios, para elaborar un levantamiento topográfico.
4	4. Precisión y error 4.1. Concepto de Precisión. 4.2. Concepto de Error. 4.3. Teoría del Error.	Determinar la precisión, error y tolerancia, en un levantamiento topográfico, para establecer la validez de un levantamiento.
5	5. Levantamiento de una poligonal cerrada o abierta 5.1 Métodos y técnicas de levantamiento. 5.2 Trazado de un poligonal. 5.3 Cierre lineal de una poligonal. 5.4 Cierre angular de una poligonal. 5.5 Cálculo del área de una poligonal.	Analizar un levantamiento, identificando las características de la zona por medir, seleccionando el método y técnica apropiadas para su elaboración.
6	6. Altimetría o nivelación 6.1 Definiciones. 6.2 Línea Vertical. 6.3 Línea horizontal. 6.4 Banco de nivel cota. 6.5 Plano de referencia. 6.6 Puntos prominentes de un terreno. 6.7 Métodos para obtener elevaciones de un terreno.	Conocer los conceptos y métodos altimétricos, analizando las características del terreno, para determinar las diferencias de nivel entre puntos del mismo.
7	7. Prácticas 7.1 Uso y manejo de equipos, técnicas en los levantamientos topográficos.	Realizar un levantamiento, identificando las características de la zona por medir, aplicando el método y técnica apropiados, para su correcta elaboración.
8	8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito





		de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
--	--	---

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Generalidades. - Exponer los conceptos básicos de topografía en la elaboración de la Carta Náutica. - Determinar un punto en la superficie de la Tierra.	- Clasificar los conceptos referidos mediante la elaboración de un organizador gráfico. - Ubicar puntos específicos dados, mediante el uso de los parámetros adecuados.
2	Instrumentos de medición y accesorios. - Exponer los diferentes equipos y accesorios de medición usados en topografía. - Demostrar el uso de los distintos equipos y accesorios de medición utilizados en topografía.	- Clasificar e identifica las partes de los diferentes equipos y accesorios usados en topografía. - Conocer el uso adecuado de los diferentes equipos y accesorios de medición.
3	Mediciones. - Explicar los diferentes métodos para medir distancias y ángulos en un levantamiento topográfico. - Exponer y analizar el método de estadía deduciendo la fórmula para el cálculo de la distancia.	- Clasificar los diferentes métodos de medición y su correspondiente aplicación en levantamientos topográficos. - Realizar mediciones de ángulos y distancias aplicando correctamente los métodos. - Calcular distancias por medio del método de estadía.
4	Precisión y error. - Explicar los conceptos de precisión, error y tolerancia. - Deducir las fórmulas para determinar precisión, error y tolerancia.	- Organizar y exponer los conceptos de precisión, error y tolerancia en un organizador gráfico. - Calcular la tolerancia en una medición.
5	Levantamiento de una poligonal cerrada o abierta. - Exponer los métodos y técnicas para efectuar el levantamiento de una poligonal abierta o cerrada. - Ejemplificar el cálculo de los cierres angular y lineal de una poligonal, así como su trazado y cálculo del área.	- Comparar los métodos y técnicas para efectuar el levantamiento de una poligonal abierta o cerrada, describiendo la ventaja de alguno de ellos. - Calcular los cierres angular y lineal de un poligonal, realizando su trazado y el cálculo del área.
6	Altimetría o nivelación. Exponer los conceptos básicos de altimetría y nivelación.	Comprender los conceptos de altimetría y nivelación, determinando diferencias de elevación entre puntos del terreno.





	Ejemplificar los métodos para obtener la diferencia de altura entre puntos del terreno.	
7	Prácticas. Exponer los casos pertinentes para elaborar levantamientos topográficos, mediante un método específico.	Realizar el levantamiento topográfico de un área determinada aplicando el método asignado.
8	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Desarrolla trabajo colaborativo en la ejecución de tareas y actividades inherentes al contenido. - Realiza levantamientos topográficos. - Selecciona los métodos adecuados para realizar levantamientos topográficos. - Calcula volúmenes de material para la nivelación de terrenos.

FUENTES DE CONSULTA





TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Técnicas modernas en topografía	Bannister, A.; Stanley, R.; Baker, R.	Marcombo	2006
Cartografía Marinera	Estruch Serra, Miguel	UPC	2001
GPS: La nueva era de la Topografía	Valbuena Duran, Jose Luis; Velasco Gomez, Jesus	Ediciones de las ciencias sociales	1992

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Utiliza adecuadamente el método de la estadia en un levantamiento topográfico. • Calcula correctamente la tolerancia en una medición. • Calcula correctamente el cierre angular y lineal de una poligonal. • Establece diferencias de elevación entre puntos en un terreno. • Realiza un levantamiento topográfico de un terreno utilizando el método adecuado.	• Examen • Lista de cotejo • Rúbrica • Registro anecdótico • Actividades TIC / Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X





Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades en Moodle	X
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo	X		
Aplicar las TIC como instrumento didáctico	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Ciencias de la Tierra Licenciatura en Geografía o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

